RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 1

Pengantar Business Analytics

Business analytics = memakai data, statistik, dan model untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Empat level analitik (deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif), DIKW, peta 14 sesi mata kuliah, dan prinsip bahwa analitik tidak menggantikan judgement. Kasus: tugas kelompokmu — PT BetonPrima, turnaround penjualan semen Jawa Barat.

Materi

1 Apa itu business analytics

Business analytics = proses mengubah data menjadi wawasan dan tindakan: mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, memodelkan, dan mengomunikasikan data untuk menjawab pertanyaan bisnis. Ia berbeda dari *business intelligence* (pelaporan rutin apa yang terjadi) dan *marketing research* (mengapa pelanggan berperilaku, lewat survei/wawancara).

Level	Pertanyaan	Output	Minggu
Descriptive	Apa yang terjadi?	Laporan, dashboard	3
Diagnostic	Kenapa terjadi?	Penyebab	3
Predictive	Apa yang akan terjadi?	Forecast, skor	4
Prescriptive	Apa yang sebaiknya dilakukan?	Keputusan	5

Semakin ke bawah, semakin sulit tetapi semakin bernilai. Setiap level memakai level sebelumnya.

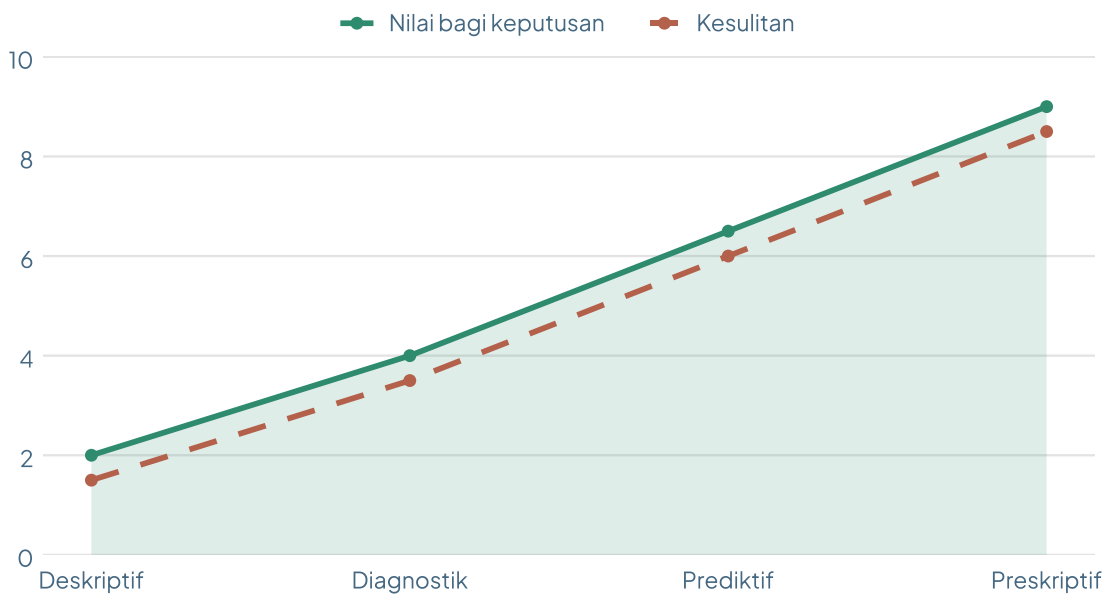
DIKW pyramid — Data ("20°C, 25°C, 22°C") → Information ("suhu rata-rata Wamena minggu pertama Agustus") → Knowledge ("Agustus di Wamena cenderung hangat") → Wisdom ("selenggarakan festival luar ruangan di Wamena bulan Agustus").

Rencana mata kuliah: intro, how to deal with data, data-driven decision making, predictive, prescriptive, marketing, finance, operations, people analytics, big data, deep learning, generative AI, data & AI governance, capstone.

2 Empat level analitik: makin sulit, makin bernilai

Pendalaman

Nilai vs kesulitan per level (konseptual)



Wisdom — "Adakan festival luar ruangan di Wamena bulan Agustus"

Knowledge — "Agustus di Wamena cenderung hangat"

Information — "Suhu rata-rata minggu pertama Agustus"

Data — "20°C, 25°C, 22°C"

	Business intelligence	Business analytics	Marketing research

Pertanyaan	Apa yang terjadi?	Kenapa, apa berikutnya, apa yang harus dilakukan?	Kenapa pelanggan berperilaku begitu?
Data	Catatan transaksi rutin	Catatan + model	Survei, wawancara
Output	Laporan, dashboard	Prediksi, rekomendasi	Insight motivasi

3 Prinsip kerja analitik

- **Mulai dari keputusan**, bukan dari data: keputusan apa, kapan tenggatnya, apa yang akan berbeda setelah ada jawaban.
- **Data jarang bersih dan definisinya sering tidak sama** antar divisi (dibahas minggu 2).
- **Analitik tidak menggantikan judgement**: model memberi rekomendasi & harga trade-off; manusia memilih tujuan, aturan, dan keputusan akhir.
- **Korelasi ≠ kausalitas**; untuk mengetahui "apa yang berhasil" perlu eksperimen atau desain kausal.
- **Selalu laporkan ketidakpastian** (rentang, bukan satu angka).

4 Alur kerja proyek analitik (CRISP-DM) dan cara merumuskan pertanyaan

Prinsip "mulai dari keputusan" paling mudah dijalankan dengan alur kerja standar. Yang paling banyak dipakai di industri adalah **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining):

1. Business understanding Keputusan apa yang harus diambil, oleh siapa, kapan, dan apa ukuran keberhasilannya?

2. Data understanding Data apa yang ada, dari mana, seberapa lengkap, dan apa definisinya? (Week 2)

3. Data preparation Membersihkan, menggabungkan, membentuk ulang data. Sering memakan 60–80% waktu proyek.

4. Modeling Deskriptif, prediktif, atau optimasi — sesuai pertanyaan. (Week 3–5)

5. Evaluation Apakah hasilnya menjawab pertanyaan bisnis, bukan hanya akurat secara statistik?

6. Deployment Hasil dipakai dalam proses nyata: dashboard, aturan persetujuan, jadwal produksi. Lalu dipantau dan diulang.

Alurnya tidak lurus: sering kembali dari tahap 2 ke 1 (ternyata datanya tidak bisa menjawab pertanyaan) atau dari 5 ke 3 (model bagus tapi datanya bias).

Template merumuskan pertanyaan analitik:

Elemen	Pertanyaan	Contoh BetonPrima
Keputusan	Apa yang akan diputuskan?	Memilih antara diskon harga, 2 depot baru, atau kiln baru
Pemilik keputusan	Siapa yang memutuskan dan kapan?	Direksi, rapat anggaran kuartal depan
Ukuran keberhasilan	Angka apa yang ingin diubah?	Volume Jabar kembali ke 1,0 jt ton/kuartal; on-time delivery ≥ 90%
Hipotesis	Apa dugaan penyebabnya?	Pelanggan pergi karena pengiriman terlambat saat hujan, bukan harga
Data yang dibutuhkan	Data apa yang bisa menguji hipotesis?	Waktu kirim per order + data curah hujan + akun yang tutup + wawancara
Tindakan	Apa yang dilakukan berbeda jika hipotesis benar/salah?	Benar → depot; salah (memang harga) → pertimbangkan diskon terarah

! **Tanda proyek analitik yang akan gagal**

"Kita punya banyak data, coba cari insight." Tanpa keputusan yang jelas, analisis menghasilkan banyak grafik menarik tetapi tidak ada yang berubah. Kalau tidak bisa menjawab "apa yang akan kita lakukan berbeda setelah ini?", pertanyaannya belum siap.

5 BetonPrima dalam grafik: empat level dalam satu kasus

Pendalaman

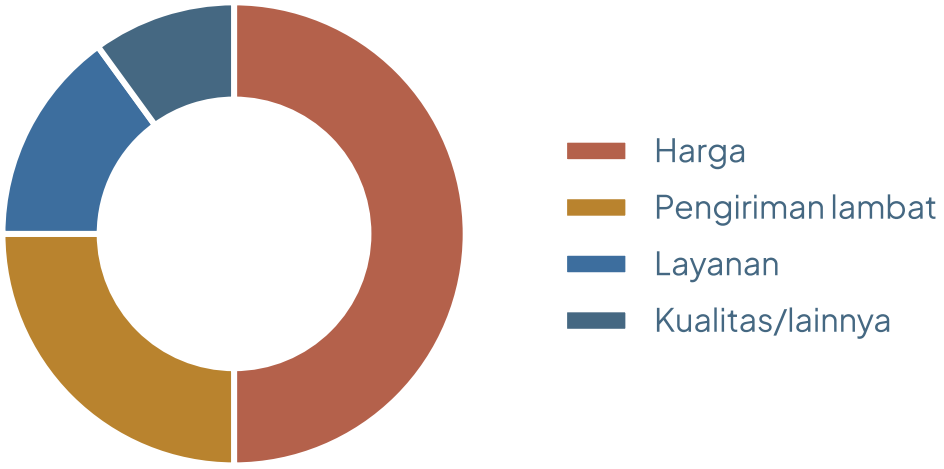
−20%
Volume Jabar (1,0 → 0,8 jt ton/kuartal)

214
Akun kontraktor tutup di 2023

5,4 hari
Order-to-site (target 3,0)

91% → 68%
On-time delivery

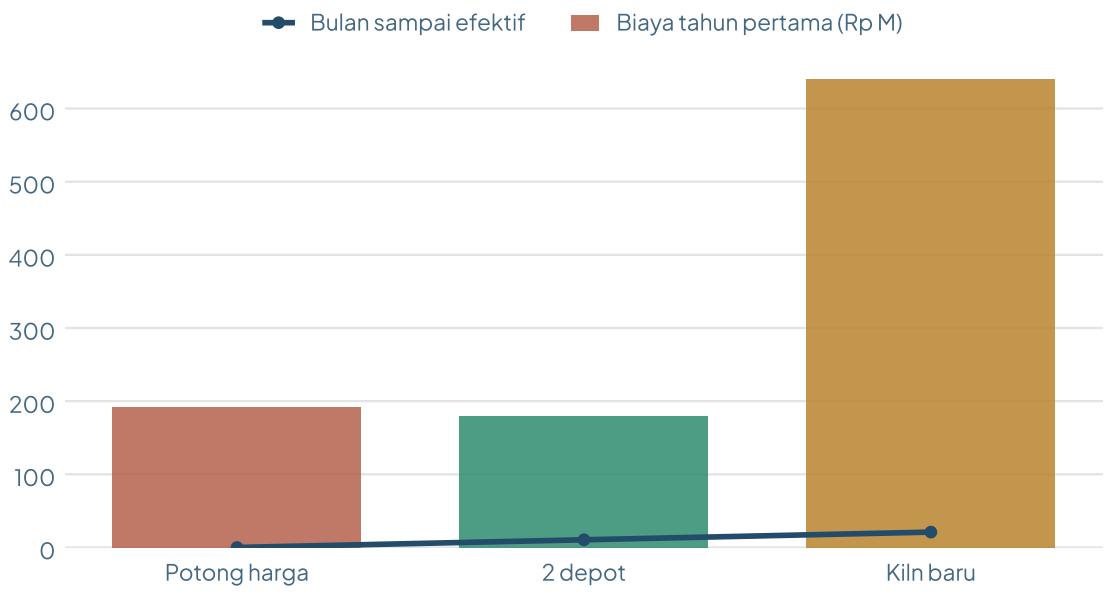
Alasan churn menurut log sistem



Wawancara menunjukkan banyak 'harga' sebenarnya 'terlambat saat hujan' — cacat di titik capture.

Deskriptif bilang "50% pergi karena harga". **Diagnostik** (wawancara) membongkar bahwa alasan sebenarnya adalah pengiriman terlambat saat hujan, tercatat sebagai "harga" karena drop-down yang kaku. Tanpa langkah diagnostik, perusahaan akan memotong harga — mengobati gejala.

Tiga opsi: biaya tahun pertama (Rp M) dan waktu efektif (bulan)



Potong harga

Rp48 M per kuartal, langsung — tapi menyerang gejala, dan biayanya berulang terus.

2 depot ✓

Rp180 M sekali, 9–12 bulan. Menyerang akar (bottleneck logistik). Lead time kembali ±3 hari.

Kiln baru

Rp640 M, 18–24 bulan. Menurunkan biaya produksi, tapi masalahnya bukan di produksi.

Hitungan cepat

Diskon Rp48 M/kuartal × 4 kuartal ≈ Rp192 M per tahun — lebih mahal dari dua depot (Rp180 M) dalam satu tahun saja, dan tidak memperbaiki apa-apa.

Poin kunci

1. Empat level: deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif.
2. DIKW: data → informasi → pengetahuan → kebijaksanaan.
3. Mulai dari keputusan.
4. Analitik mendukung, bukan menggantikan, judgement.
5. BetonPrima: label data yang salah bisa menyembunyikan akar masalah.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Tugas kelompokmu: PT BetonPrima — turnaround Jawa Barat

Deskriptif: volume Jawa Barat turun 20% (1,0 juta → 0,8 juta ton/kuartal) sepanjang 2023, padahal permintaan regional datar. 214 akun kontraktor tutup di 2023 (76 di Q4). Log alasan keluar: 50% "harga", 25% "pengiriman lambat", 15% layanan, 10% kualitas/lainnya.

Diagnostik: wawancara kontraktor Bandung mengungkap bahwa mereka pergi karena *pengiriman terlambat setiap hujan* — tetapi staf mencatatnya sebagai "harga" karena menu drop-down yang kaku. Ini contoh sempurna materi minggu 2: **data salah klasifikasi di titik capture**. Waktu order-to-site naik ke 5,4 hari (target 3,0), on-time delivery turun 91% → 68%. Dua mitos dipatahkan: (1) cuaca — curah hujan di Jawa Timur hampir sama tapi penjualan tumbuh; (2) tim sales lalai — log kunjungan stabil ~1.095–1.240/kuartal. Akar masalah: **bottleneck logistik regional** yang terekspos saat hujan.

Preskriptif: opsi (1) potong harga ke Rp48.000/zak (Rp48 M/kuartal, langsung) — mengobati gejala; (2) bangun 2 depot (Rp180 M, 9–12 bulan) — langsung menyerang akar, lead time kembali ~3 hari; (3) bangun ulang kiln (Rp640 M, 18–24 bulan) — biaya produksi turun tapi terlalu lama. Rekomendasi: **2 depot**, dengan rencana pivot ke diskon terarah jika churn berlanjut.

Pelajaran: alur deskriptif → diagnostik → prediktif → preskriptif dalam satu kasus. Perbaikan yang bisa ditambahkan: ganti drop-down alasan churn agar bisa multi-alasan (perbaikan di *capture*), dan tambahkan perhitungan payback depot dibanding kehilangan margin 0,2 juta ton/kuartal.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Hitungan cepat preskriptif: diskon vs depot**

BetonPrima: opsi diskon harga berbiaya Rp48 M per kuartal (berulang). Opsi dua depot berbiaya Rp180 M sekali bayar. Setelah berapa bulan depot lebih murah dari diskon? Apa yang tidak tertangkap hitungan ini?

1. Biaya diskon per bulan = 48 ÷ 3 = Rp16 M.

2.
```
Titik impas = Biaya sekali ÷ Biaya berulang per bulan =
180 ÷ 16 ≈ 11,25 bulan
```

3. Setelah ±11 bulan depot lebih murah — dan depot menyerang akar masalah (pengiriman saat hujan), sedangkan diskon hanya gejala. Yang tidak tertangkap: waktu pembangunan 9–12 bulan (pelanggan bisa terus pergi), risiko pelaksanaan, dan nilai waktu uang.

Jawaban: ±11,25 bulan.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. 'Apa yang sebaiknya dilakukan?' adalah pertanyaan analitik…

A. Deskriptif
B. Diagnostik
C. Prediktif
D. Preskriptif

Jawaban: D. Output berupa keputusan.

---

2. Di BetonPrima, alasan 'harga' ternyata 'terlambat saat hujan'. Ini cacat data di…

A. Pipeline
B. Titik capture (form)
C. Dashboard
D. Model

Jawaban: B. Drop-down satu pilihan yang kaku.

---

3. Opsi BetonPrima yang menyerang akar masalah…

A. Potong harga
B. Membangun 2 depot
C. Kiln baru
D. Menambah sales

Jawaban: B. Akar = bottleneck logistik regional.

---

4. 'Agustus di Wamena cenderung hangat' berada di level DIKW…

A. Data
B. Information
C. Knowledge
D. Wisdom

Jawaban: C. Pola umum dari informasi.

---

5. Prinsip kerja analitik yang benar: mulai dari…

A. Data yang tersedia
B. Keputusan yang harus diambil
C. Tool terbaru
D. Dashboard

Jawaban: B. Keputusan apa, kapan, apa yang berubah.

Sumber

- WEEK 1 MK06 P3MD (slide berupa gambar)
- Course plan MK6
- PT BetonPrima Analytics — Syndicate 3 Kelas E (tugas kelompokmu)